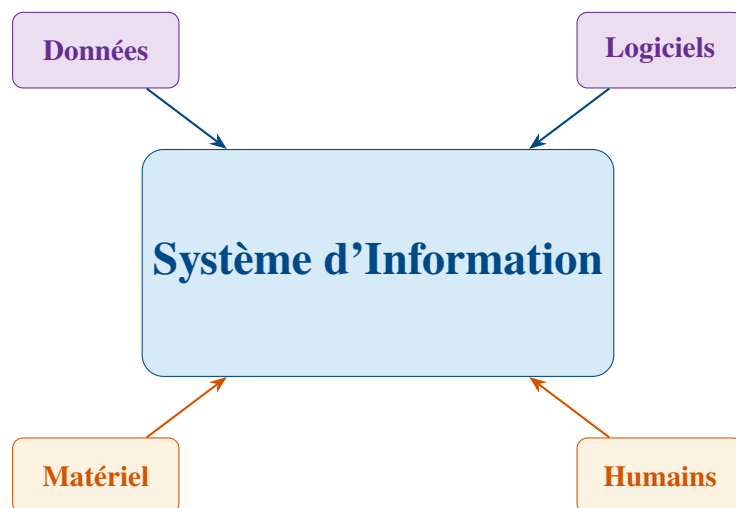


Travaux Dirigés

Systemes d'Informations

Comprendre le fonctionnement d'un système d'information
et les composants d'un système d'information

Année universitaire 2026 – 2027



1 Présentation et objectifs

Objectifs du TD

Ce travail dirigé a pour but de vous permettre de :

- Comprendre ce qu'est un système d'information (SI) et son rôle dans une organisation
- Identifier les composants fondamentaux d'un SI (matériel, logiciel, données, humains, réseaux)
- Analyser le fonctionnement d'un SI : collecte, traitement, stockage et diffusion de l'information
- Distinguer les différents types de SI (opérationnels, décisionnels, stratégiques)
- Appréhender les enjeux liés à la sécurité, l'éthique et la gouvernance des SI

Exercice 1.1 — QCM : Présentation générale

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Un système d'information dans une organisation sert principalement à :
 - (a) a) Stocker des fichiers personnels des employés
 - (b) b) Collecter, stocker, traiter et distribuer l'information
 - (c) c) Uniquement gérer la comptabilité
 - (d) d) Soutenir les processus décisionnels et opérationnels
2. Le terme « système » dans « système d'information » signifie que :
 - (a) a) C'est un ensemble d'éléments interconnectés et interdépendants
 - (b) b) C'est un programme informatique unique
 - (c) c) C'est un réseau social d'entreprise
 - (d) d) C'est une base de données isolée
3. L'information se distingue de la donnée par :
 - (a) a) Son volume
 - (b) b) Son sens et son utilité pour un décideur
 - (c) c) Son format numérique
 - (d) d) Sa vitesse de transmission

Exercice 1.2 — Vrai/Faux : Concepts de base

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifiez.

1. Un SI est toujours informatisé.
2. La donnée est de l'information brute, non encore interprétée.
3. Un système d'information ne concerne que les entreprises.
4. La connaissance est un niveau supérieur à l'information.

Exercice 1.3 — Association : Donnée, Information, Connaissance

Associez chaque élément à la catégorie correspondante (Donnée, Information ou Connaissance) :

1. « 37,5 °C »
2. « La température du patient est de 37,5 °C, ce qui est dans la norme »
3. « Un patient fébrile avec une température > 38 °C nécessite une surveillance renforcée »
4. « 1 500 »
5. « Le chiffre d'affaires du mois est de 1 500 €, en hausse de 10 % par rapport au mois précédent »
6. « Une hausse continue du CA sur 3 mois indique une tendance positive à consolider »

2 Définition et concepts d'un système d'information

Rappel — Définition

Un **système d'information** (SI) est un ensemble organisé de ressources (matérielles, logicielles, humaines et de données) permettant de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information au sein d'une organisation, dans le but de soutenir ses activités et ses décisions.

Exercice 2.1 — QCM : Définitions et concepts

Choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Un SI est composé de :
 - (a) a) Uniquement d'ordinateurs
 - (b) b) De ressources matérielles, logicielles, humaines et de données
 - (c) c) De personnes et de machines
 - (d) d) De bases de données uniquement
2. La finalité principale d'un SI est :
 - (a) a) Remplacer les humains dans les décisions
 - (b) b) Automatiser toutes les tâches
 - (c) c) Améliorer l'efficacité et la pertinence des décisions
 - (d) d) Réduire les coûts informatiques
3. Un SI peut exister :
 - (a) a) Uniquement dans les grandes entreprises
 - (b) b) Dans toute organisation (entreprise, hôpital, administration, association)
 - (c) c) Uniquement avec une infrastructure numérique
 - (d) d) Dans les organisations publiques et privées
4. La propriété d'un SI qui garantit que l'information est disponible quand needed est :
 - (a) a) La confidentialité
 - (b) b) L'intégrité
 - (c) c) La disponibilité
 - (d) d) La traçabilité
5. Le triangle DIC (Donnée–Information–Connaissance) représente :
 - (a) a) Trois types d'ordinateurs
 - (b) b) Les trois niveaux de transformation de l'information
 - (c) c) Trois départements d'une entreprise
 - (d) d) Trois types de réseaux

Exercice 2.2 — Vrai/Faux : Caractéristiques d'un SI

Justifiez votre réponse.

1. Un SI est un système ouvert qui interagit avec son environnement.
2. Un SI est un système figé qui ne change pas.
3. Un SI doit s'adapter aux évolutions de l'organisation.
4. Un SI est toujours centré sur la technologie.
5. Un SI peut être partiellement non informatisé.

Exercice 2.3 — Compléter le tableau

Complétez le tableau suivant en associant chaque concept à sa définition :

Concept	Définition
Système	
Information	
Donnée	
Connaissance	
Processus	

Exercice 2.4 — La pyramide DIC

On considère la pyramide Donnée → Information → Connaissance.

1. Représentez schématiquement cette pyramide en indiquant le rôle de chaque niveau.
2. Donnez un exemple concret (dans un domaine de votre choix) illustrant la transformation d'une donnée en information, puis en connaissance.
3. Expliquez pourquoi la connaissance est le niveau le plus stratégique pour une organisation.

Exercice 2.5 — Les propriétés de l'information

Pour chaque propriété, donnez une définition et un exemple :

1. Pertinence
2. Exactitude
3. Disponibilité
4. Actualité
5. Confidentialité

3 Les composants d'un système d'information

Les 5 composants d'un SI

Tout système d'information repose sur cinq composants fondamentaux :

1. **Matériel** (Hardware) — les équipements physiques
2. **Logiciel** (Software) — les programmes et applications
3. **Données** (Data) — les informations brutes et structurées
4. **Humains** (People) — les utilisateurs et les compétences
5. **Réseaux** (Network) — les infrastructures de communication

Exercice 3.1 — QCM : Les cinq composants

Choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Le composant « Matériel » d'un SI comprend :
 - (a) a) Les serveurs et les ordinateurs
 - (b) b) Les logiciels de gestion
 - (c) c) Les périphériques (imprimantes, scanners)
 - (d) d) Le personnel informatique
2. Les données dans un SI sont :
 - (a) a) Uniquement textuelles
 - (b) b) Structurées, semi-structurées ou non structurées
 - (c) c) Toujours stockées dans une base de données relationnelle
 - (d) d) Une ressource stratégique de l'organisation
3. Le composant humain d'un SI désigne :
 - (a) a) Seuls les informaticiens
 - (b) b) Tous les utilisateurs du SI (dirigeants, employés, clients)
 - (c) c) Les développeurs et administrateurs
 - (d) d) Les partenaires externes accédant au SI
4. Le réseau est un composant essentiel car :
 - (a) a) Il permet la communication entre les composants du SI
 - (b) b) Il est le seul moyen de stocker les données
 - (c) c) Il assure la sécurité des données
 - (d) d) Il permet le partage d'information à distance
5. Un SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) fait partie du composant :
 - (a) a) Matériel
 - (b) b) Logiciel
 - (c) c) Données
 - (d) d) Réseau

Exercice 3.2 — Vrai/Faux : Composants

Justifiez.

1. Le matériel est le composant le plus important d'un SI.
2. Un logiciel libre est un logiciel gratuit.
3. Les données non structurées ne peuvent pas être exploitées par un SI.
4. Le facteur humain est souvent la cause principale de failles de sécurité.
5. Un SI peut fonctionner sans réseau.

Exercice 3.3 — Association : Composants et exemples

Associez chaque élément au composant du SI auquel il appartient (Matériel, Logiciel, Données, Humains, Réseau) :

1. Routeur Wi-Fi
2. Tableur Excel
3. Base de données clients
4. Opérateur de saisie
5. Serveur rack
6. Fibre optique
7. Système d'exploitation Linux
8. Administrateur de base de données
9. Fichier JSON
10. Clavier et souris

Exercice 3.4 — Les ressources matérielles

Complétez le tableau en classant chaque élément dans la catégorie appropriée :

Élément	Catégorie	Rôle dans le SI
Serveur		
Ordinateur portable		
Disque dur		
Switch réseau		
Barcode scanner		

Exercice 3.5 — Les ressources logicielles

Classez les logiciels suivants dans la bonne catégorie (système, application, utilitaire) et justifiez :

1. Windows 11
2. Photoshop
3. Antivirus
4. Oracle Database
5. Compresseur de fichiers
6. ERP SAP

Exercice 3.6 — Les ressources humaines

Pour chacun des rôles suivants, décrivez brièvement sa fonction dans le SI :

1. Chef de projet SI
2. Administrateur systèmes et réseaux
3. Développeur
4. Utilisateur final
5. Data Analyst
6. Administrateur de sécurité

Exercice 3.7 — Les données et les réseaux

1. Expliquez la différence entre données structurées, semi-structurées et non structurées. Donnez un exemple de chaque.
2. Comparez le réseau LAN, MAN et WAN selon la portée, la technologie et l'usage typique.

4 Le fonctionnement d'un système d'information

Rappel — Le cycle de l'information

Un SI fonctionne selon un cycle en quatre phases :

1. **Collecte** (saisie, acquisition, capture)
2. **Traitement** (calcul, agrégation, analyse)
3. **Stockage** (bases de données, entrepôts, cloud)
4. **Diffusion** (rapports, tableaux de bord, alertes)

Exercice 4.1 — QCM : Fonctionnement

Choisissez la ou les bonnes réponses :

1. La phase de collecte d'un SI correspond à :
 - (a) a) L'affichage des résultats
 - (b) b) L'acquisition des données depuis diverses sources
 - (c) c) La destruction des données obsolètes
 - (d) d) La sauvegarde des informations
2. Le traitement de l'information comprend :
 - (a) a) La saisie manuelle des données
 - (b) b) Les calculs, tris, agrégations et analyses
 - (c) c) L'envoi d'e-mails
 - (d) d) La validation et le nettoyage des données
3. L'entrepôt de données (data warehouse) sert à :
 - (a) a) Stocker les données temporaires
 - (b) b) Centraliser les données de différentes sources pour l'analyse décisionnelle
 - (c) c) Remplacer la base de données opérationnelle
 - (d) d) Sauvegarder les fichiers personnels
4. La diffusion de l'information peut se faire via :
 - (a) a) Des tableaux de bord (dashboards)
 - (b) b) Des rapports automatisés
 - (c) c) Des alertes par SMS ou e-mail
 - (d) d) Toutes ces réponses
5. Un flux d'information est :
 - (a) a) Un mouvement de données entre deux composants ou acteurs du SI
 - (b) b) Une connexion réseau
 - (c) c) Un programme informatique
 - (d) d) Un type de base de données

Exercice 4.2 — Vrai/Faux : Fonctionnement et flux

Justifiez.

1. La collecte est la première étape du cycle de l'information.
2. Le stockage des données est toujours réalisé sur des serveurs locaux.
3. Un flux montant va du décideur vers l'opérationnel.
4. Un SI peut avoir des boucles de rétroaction (feedback).
5. La diffusion d'information est toujours automatique.

Exercice 4.3 — Types de flux d'information

Associez chaque description au type de flux correspondant :

1. Un employé envoie un rapport d'activité à son responsable hiérarchique.
2. La direction transmet une nouvelle politique à tous les départements.
3. Le service commercial et le service logistique échangent des informations sur les commandes.
4. Un capteur IoT envoie des données de température au serveur central.
5. Le tableau de bord du directeur affiche les indicateurs de performance en temps réel.

Types de flux : **ascendant, descendant, horizontal, entrant, sortant.**

Exercice 4.4 — Le cycle de vie de l'information

Tracez le schéma du cycle de vie de l'information dans un SI en indiquant :

1. Les quatre phases principales (collecte, traitement, stockage, diffusion)
2. Les interactions entre les phases
3. Les acteurs impliqués à chaque étape
4. Un exemple concret pour chaque phase dans le contexte d'une bibliothèque universitaire

Exercice 4.5 — Traitement des données

Un magasin en ligne collecte les données suivantes pour chaque commande : nom du client, date, montant, articles commandés.

1. Quels traitements peuvent être appliqués pour obtenir le chiffre d'affaires mensuel ?
2. Comment peut-on calculer le panier moyen ?
3. Quel traitement permet d'identifier les clients les plus fidèles ?
4. Proposez un tableau de bord avec 4 indicateurs clés pour le responsable du magasin.

Exercice 4.6 — Synthèse : Schéma fonctionnel

Représentez sous forme de schéma le fonctionnement d'un SI pour une université, en indiquant :

1. Les sources de données (inscriptions, notes, présences, etc.)
2. Les traitements effectués (calcul de moyennes, génération de relevés, etc.)
3. Les modes de stockage (base de données, archives)
4. Les canaux de diffusion (intranet, e-mail, relevés papier)

5 Types de systèmes d'information

Classification des SI

On distingue trois grands types de SI selon leur niveau dans l'organisation :

1. **SI opérationnels** — gestion des opérations quotidiennes (TPS, ERP, SCM)
2. **SI décisionnels** — aide à la décision et analyse (BI, datamart, OLAP)
3. **SI stratégiques** — avantage concurrentiel et vision long terme (EIS, SI interorganisationnels)

Exercice 5.1 — QCM : Types de SI

Choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Un SI opérationnel (TPS) a pour fonction de :
 - (a) a) Aider la direction à prendre des décisions stratégiques
 - (b) b) Traiter les transactions quotidiennes de l'organisation
 - (c) c) Analyser les tendances du marché
 - (d) d) Enregistrer les opérations courantes (ventes, achats, etc.)
2. Un ERP (Progiciel de Gestion Intégré) est :
 - (a) a) Un SI qui regroupe plusieurs fonctions de l'entreprise en un seul système
 - (b) b) Un logiciel de traitement de texte
 - (c) c) Un outil d'aide à la décision
 - (d) d) Un système qui assure la cohérence des données entre les départements
3. Le Business Intelligence (BI) relève des SI :
 - (a) a) Opérationnels
 - (b) b) Décisionnels
 - (c) c) Stratégiques
 - (d) d) Administratifs
4. Un système EIS (Executive Information System) est destiné à :
 - (a) a) La saisie de données comptables
 - (b) b) La direction générale pour un suivi stratégique
 - (c) c) Les employés opérationnels
 - (d) d) L'analyse multidimensionnelle
5. Le SCM (Supply Chain Management) gère :
 - (a) a) La chaîne logistique de l'approvisionnement à la livraison
 - (b) b) Les ressources humaines
 - (c) c) La comptabilité
 - (d) d) Les relations avec les fournisseurs et les clients

Exercice 5.2 — Vrai/Faux : SI opérationnels et décisionnels

Justifiez.

1. Un TPS (Transaction Processing System) traite les opérations en temps réel ou par lots (batch).
2. Un SI opérationnel produit des rapports analytiques complexes.
3. Un SI décisionnel utilise uniquement des données actuelles.
4. Le data mining fait partie des outils décisionnels.
5. Un EIS et un tableau de bord opérationnel sont identiques.

Exercice 5.3 — Association : Types de SI et exemples

Associez chaque exemple au type de SI concerné (opérationnel, décisionnel ou stratégique) :

1. Système de caisse enregistreuse dans un supermarché
2. Datamart pour l'analyse des ventes régionales
3. Système de réservation en ligne d'une compagnie aérienne
4. Tableau de bord du PDG avec les KPI stratégiques
5. Outil OLAP pour l'analyse multidimensionnelle des stocks
6. Système CRM (Customer Relationship Management)

Exercice 5.4 — Comparaison : Opérationnel vs Décisionnel

Complétez le tableau comparatif :

Critère	SI opérationnel	SI décisionnel
Niveau organisationnel		
Type de données		
Fréquence d'utilisation		
Utilisateurs		
Objectif		

Exercice 5.5 — Interconnexion des SI

Expliquez comment un SI opérationnel alimente un SI décisionnel. Prenez l'exemple d'un système de gestion des ventes qui alimente un tableau de bord commercial. Décrivez :

1. Les données collectées au niveau opérationnel
2. Les traitements intermédiaires (ETL)
3. Les indicateurs produits au niveau décisionnel
4. L'intérêt de cette interconnexion pour la direction

6 Enjeux, sécurité et gouvernance des SI

Les enjeux des SI

Les systèmes d'information font face à des défis majeurs :

- **Sécurité** — protéger les données contre les menaces (CIA : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité)
- **Éthique et juridique** — RGPD, propriété intellectuelle, vie privée
- **Gouvernance** — COBIT, alignement SI/stratégie, gestion des risques
- **Dépendance technologique** — continuité d'activité, PRA/PCA

Exercice 6.1 — QCM : Enjeux et sécurité

Choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Le triade CIA en sécurité des SI désigne :
 - (a) a) Centralisation, Intégration, Automatisation
 - (b) b) Confidentialité, Intégrité, Disponibilité
 - (c) c) Contrôle, Inspection, Audit
 - (d) d) Cryptage, Identification, Autorisation
2. Le RGPD impose aux organisations de :
 - (a) a) Supprimer toutes les données après 1 an
 - (b) b) Protéger les données personnelles et garantir les droits des personnes
 - (c) c) Ne plus collecter de données
 - (d) d) Nommer un DPO (Délégué à la Protection des Données) si nécessaire
3. Un PRA (Plan de Reprise d'Activité) a pour but de :
 - (a) a) Développer de nouvelles applications
 - (b) b) Assurer la continuité de service en cas de sinistre
 - (c) c) Réduire les coûts informatiques
 - (d) d) Définir les procédures de secours et de reprise
4. La gouvernance des SI sert à :
 - (a) a) Contrôler l'accès aux bureaux
 - (b) b) Aligner la stratégie SI avec la stratégie de l'organisation
 - (c) c) Réduire le nombre d'employés
 - (d) d) Assurer que les SI créent de la valeur pour l'organisation
5. Le social engineering est une menace qui cible :
 - (a) a) Le matériel informatique
 - (b) b) Le composant humain du SI
 - (c) c) Les logiciels uniquement
 - (d) d) Les réseaux uniquement

Exercice 6.2 — Vrai/Faux : Sécurité et juridique

Justifiez.

1. La confidentialité garantit que seules les personnes autorisées accèdent aux données.
2. L'intégrité des données signifie qu'elles sont toujours disponibles.
3. Le chiffrement est un moyen de protéger la confidentialité des données.
4. Le RGPD s'applique uniquement aux entreprises européennes.
5. Un pare-feu suffit à assurer la sécurité complète d'un SI.

Exercice 6.3 — Menaces et contre-mesures

Pour chaque menace, proposez au moins une contre-mesure appropriée :

1. Phishing (hameçonnage)
2. Ransomware (rançongiciel)
3. Attaque par déni de service (DDoS)
4. Fuite de données par un employé
5. Panne de serveur
6. Vol d'ordinateur portable contenant des données sensibles

Exercice 6.4 — Aspects juridiques : RGPD

Un site e-commerce collecte les données suivantes : nom, adresse, e-mail, historique d'achats, adresse IP.

1. Quels sont les principes du RGPD qui s'appliquent à cette collecte ?
2. Quels droits ont les clients sur leurs données ?
3. Quelles mesures le site doit-il mettre en place pour être conforme ?
4. Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ?

Exercice 6.5 — Synthèse : Gouvernance et COBIT

1. Qu'est-ce que le référentiel COBIT et quel est son objectif ?
2. Citez les 5 principes de COBIT 5.
3. Expliquez la différence entre gouvernance et management des SI selon COBIT.
4. Pourquoi l'alignement stratégique entre SI et métier est-il crucial ?